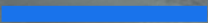


Introducción al Metabolismo



METABOLISMO

(Suma de las reacciones catalizadas enzimáticamente en una célula)

El metabolismo cubre ciertas necesidades celulares:

Obtención de energía química

Conversión de nutrientes exógenos en las moléculas características de la propia célula, incluidos los precursores de macromoléculas

Ensamblaje de los precursores monoméricos en macromoléculas: proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos

Síntesis y degradación de biomoléculas necesarias para las funciones especializadas de las células: hormonas, neurotransmisores, etc.

CLASIFICACIÓN METABÓLICA DE LOS ORGANISMOS

En función de la fuente de carbono

- CO_2 – Autótrofos
- Compuestos orgánicos– Heterótrofos

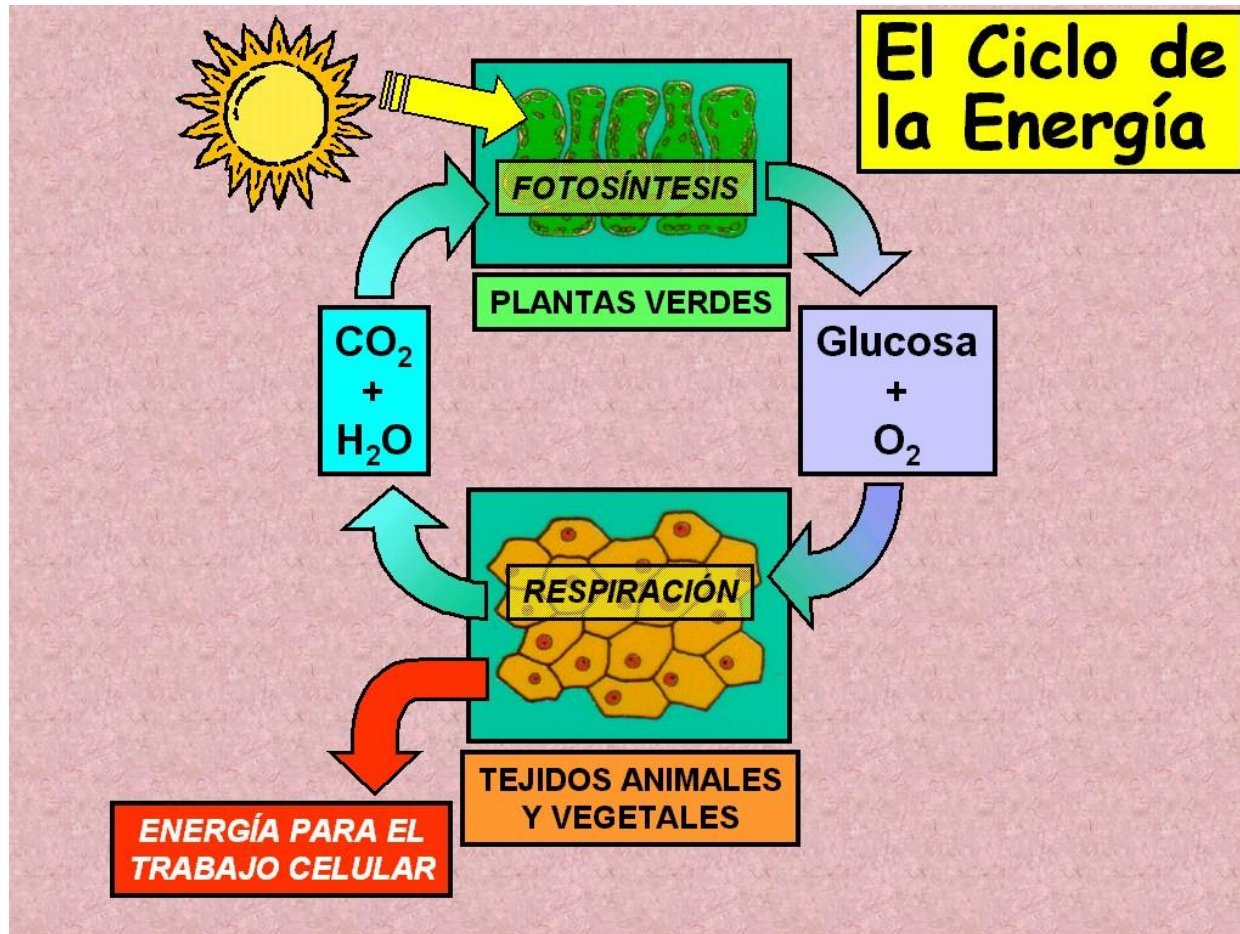
En función de la fuente de energía

- Luz solar– Fotótrofos
- Reacciones de oxidación– Quimiotrofos

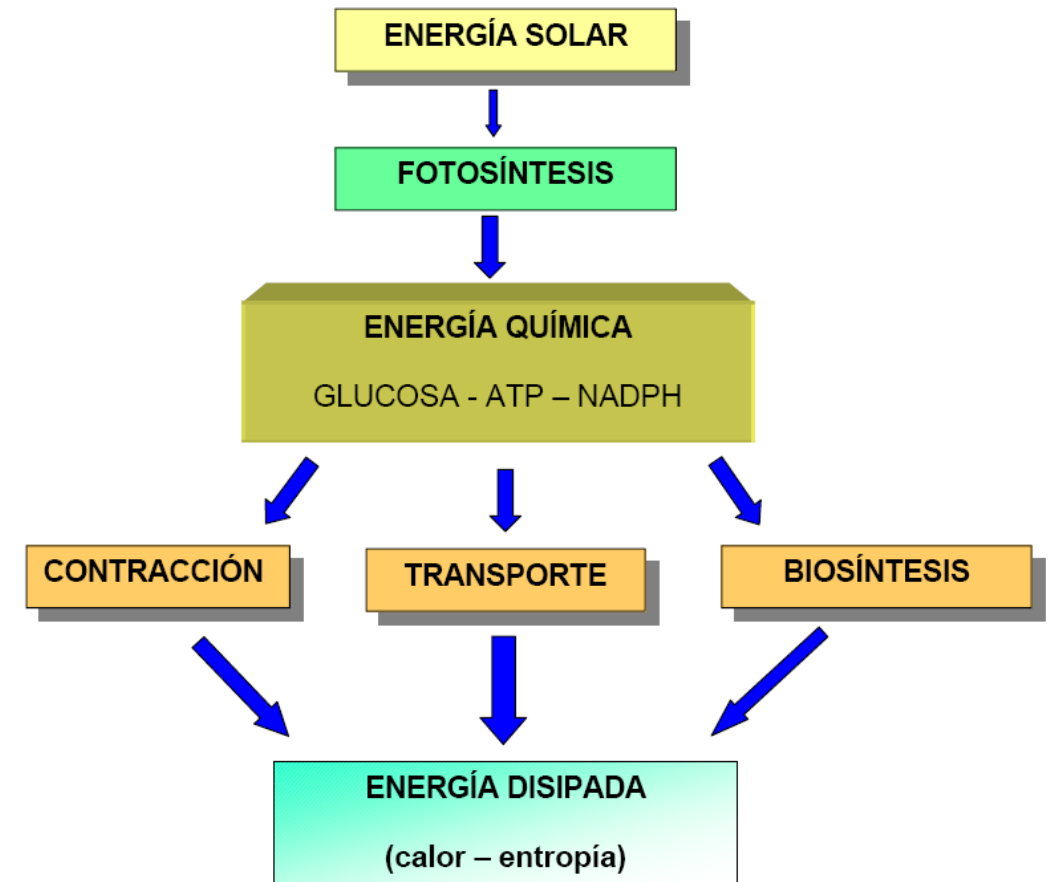
En función del aceptor final de electrones

- O_2 –aerobios
- Otro compuesto– Anaerobios
 - Estrictos
 - Facultativos

Ciclo del carbono y del oxígeno en la biosfera



FLUJO DE ENERGÍA EN LA BIOSFERA



TERMODINÁMICA DE LOS PROCESOS BIOQUÍMICOS



Los seres vivos somos un sistema abierto que intercambia materia y calor con el medio.



La mayoría de los procesos biológicos ocurren a presión constante. El trabajo realizado por un sistema a P constante y el calor consumido en el proceso a P=cte. Es lo que llamamos **ÉNTALPÍA** $\Delta H = \Delta E + P\Delta V$



ENTROPÍA (S) Es una función de estado que mide el grado de aleatoriedad o desorden de un sistema. 2ª ley de la termodinámica "La entropía de un **sistema aislado** tiende a aumentar hasta un valor máximo"

Cuando la entropía del sistema es máxima no puede haber ningún proceso espontáneo y, por tanto, el sistema está en **equilibrio**.

Los procesos espontáneos se producen cuando los sistemas se sitúan muy lejos del equilibrio y siempre se dirigen hacia el estado de equilibrio.

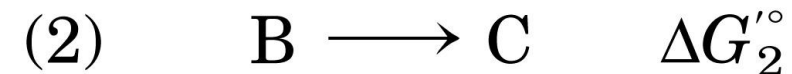
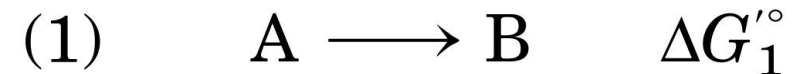
Criterio de espontaneidad “Energía libre de GIBBS”

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

- Una disminución de la energía ($\Delta H < 0$) y un aumento de la entropía ($\Delta S > 0$) son característicos de los procesos favorables
- El criterio para que un proceso sea favorable en un sistema no aislado a T y P constantes es que ΔG sea negativo
- $\Delta G < 0$ Proceso exergónico- Favorable
- $\Delta G > 0$ Proceso endergónico- Desfavorable
- $\Delta G = 0$ Proceso en equilibrio.

ΔG es una función de estado

- El signo de ΔG nos dice si el proceso es termodinámicamente favorable
- La magnitud de ΔG nos indica la cantidad de trabajo útil que puede obtenerse de él
- Un organismo consume alimentos, a menudo en forma de moléculas pequeñas, desorganizadas, y a partir de ellas construye macromoléculas enormes, complejas y muy ordenadas, como las proteínas y los ácidos nucleicos. A partir de estas macromoléculas construye células, tejidos y órganos elegantemente estructurados.
- Es preciso gastar energía para pagar el precio de la organización.



ΔG de una reacción química depende de la concentración de reactivos y productos



$$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln \frac{[\text{C}][\text{D}]}{[\text{A}][\text{B}]}$$

$\Delta G'^{\circ}$ es la variación estándar de energía libre

¡OJO! $\Delta G'^{\circ}$ NO ES CRITERIO DE ESPONTANEIDAD EN LA CÉLULA

$P = 1 \text{ atm}$

$T = 25 \text{ }^{\circ}\text{C} (298 \text{ }^{\circ}\text{K})$

$[\text{solutos}] = 1 \text{ M}$

$\text{pH} = 7$

$[\text{H}_2\text{O}] = 55.5 \text{ M}$

$$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln \frac{[\text{C}][\text{D}]}{[\text{A}][\text{B}]}$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$

$>$
0

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$

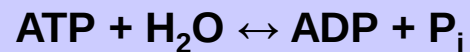
$<$
0

Moléculas ricas en energía

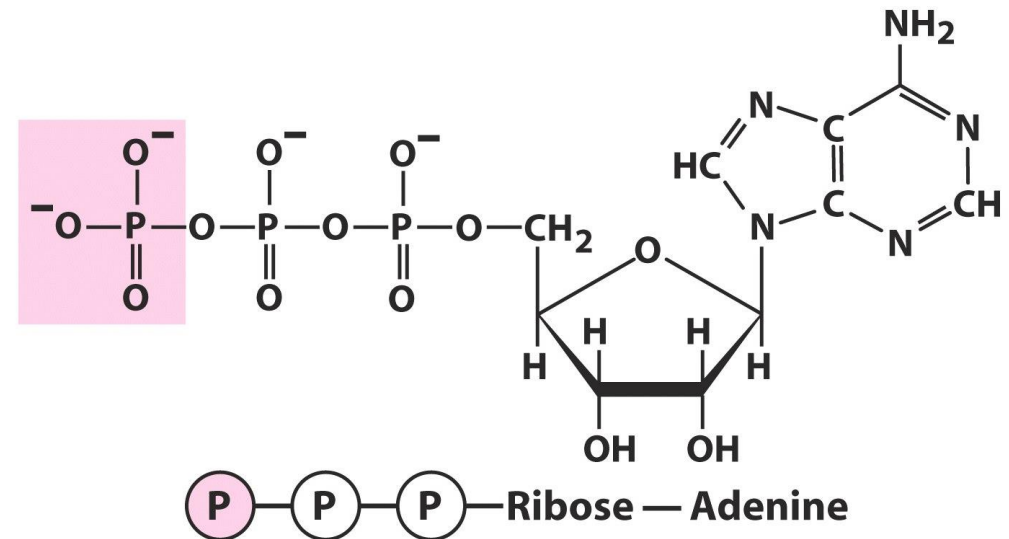
- En los sistemas biológicos muchas reacciones no son intrínsecamente favorables ($\Delta G^{\circ} > 0$)

Tienen que ser **impulsadas**

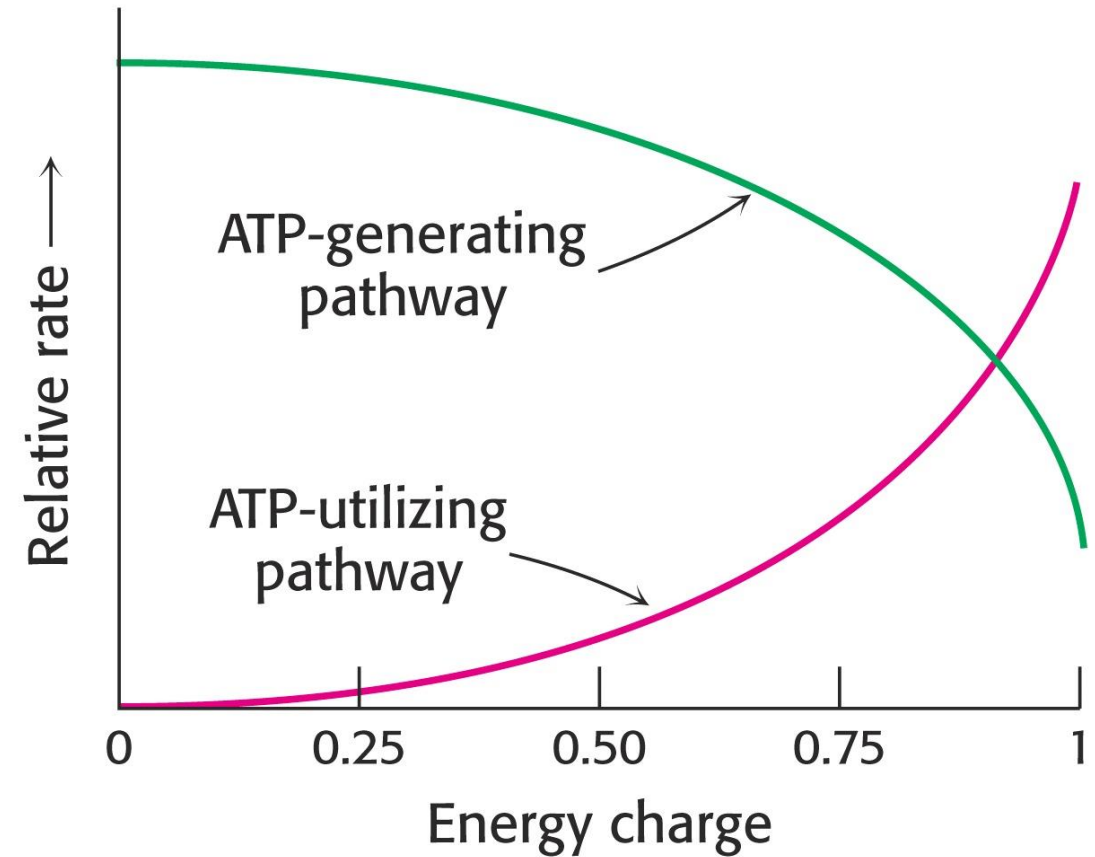
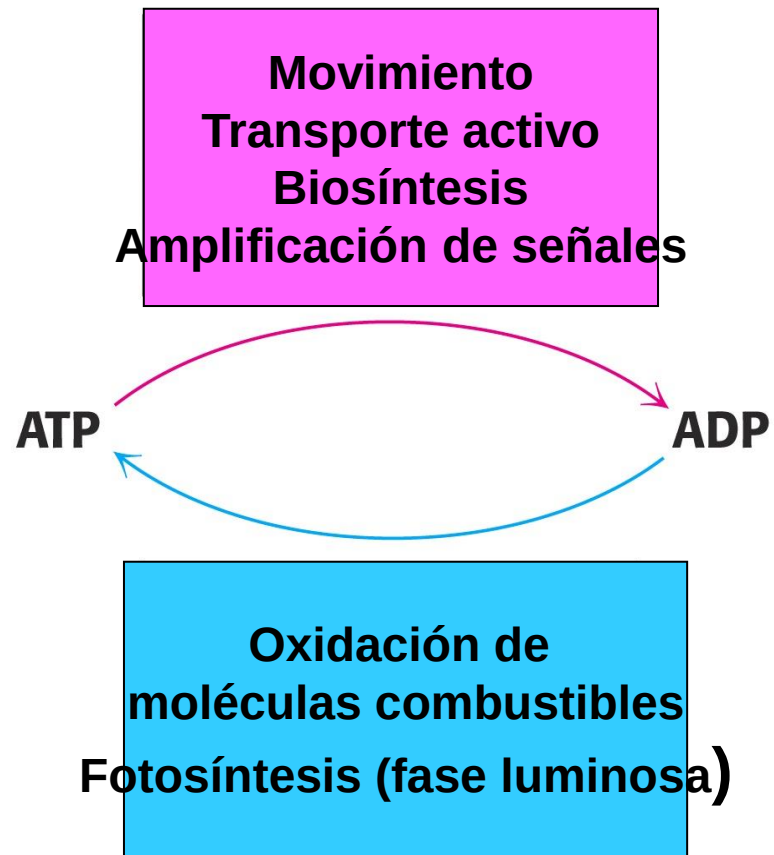
- Cambiando las concentraciones de reactivos y productos
 - Acoplándolas a reacciones que liberan energía
- COMPUESTOS FOSFATO DE ALTA ENERGÍA (ATP)



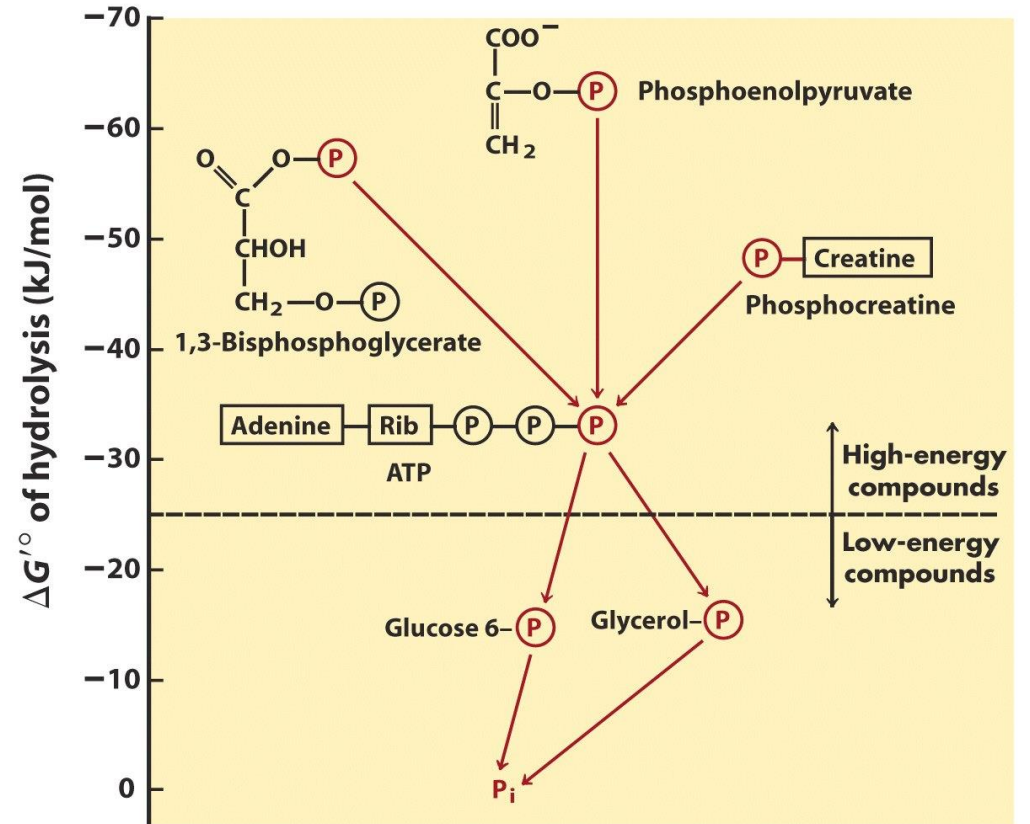
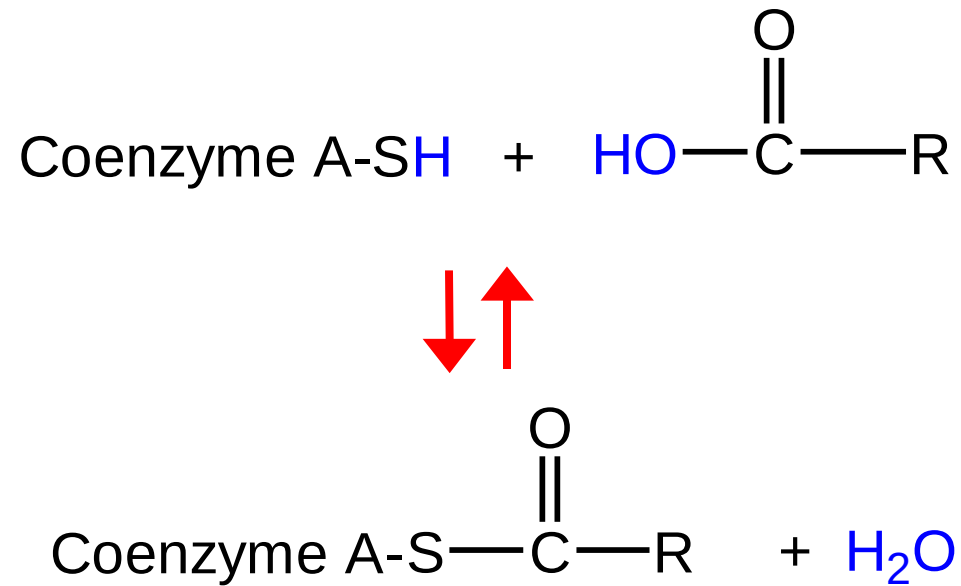
$$\Delta G^{\circ} = - 31 \text{ kJ/mol}$$



Carga energética



Otros compuestos de alta energía



Reacciones de oxidación-reducción

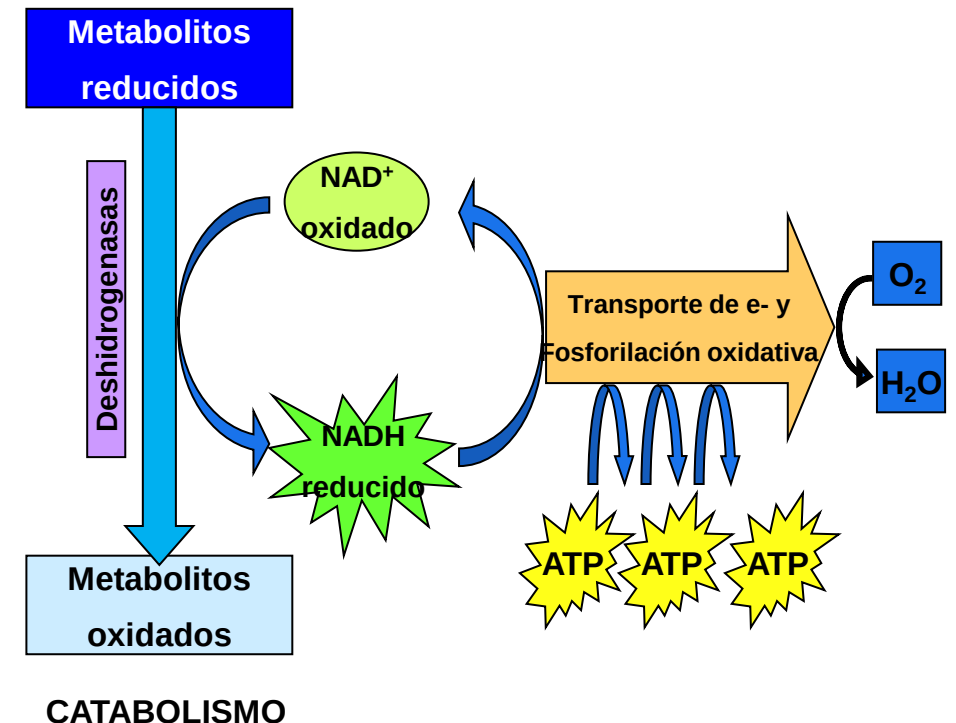
- Energía libre de oxidación de compuestos monocarbonados
- **Combustibles principales.** Las grasas son mejores fuentes de energía que los carbohidratos, como la glucosa, ya que el carbono de las grasas está más reducido.
- **POTENCIAL DE REDUCCIÓN:** Es una medida de la tendencia de una especie química a perder o ganar electrones, es decir a ser oxidada o reducida

Standard Reduction Potentials of Some Biologically Important Half-Reactions, at 25 °C and pH 7

Half-reaction	E'° (V)
$\frac{1}{2}\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$	0.816
$\text{Fe}^{3+} + e^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$	0.771
$\text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{NO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$	0.421
Cytochrome <i>f</i> (Fe^{3+}) + $e^- \longrightarrow$ cytochrome <i>f</i> (Fe^{2+})	0.365
$\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$ (ferricyanide) + $e^- \longrightarrow \text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$	0.36
Cytochrome <i>a</i> ₃ (Fe^{3+}) + $e^- \longrightarrow$ cytochrome <i>a</i> ₃ (Fe^{2+})	0.35
$\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_2$	0.295
Cytochrome <i>a</i> (Fe^{3+}) + $e^- \longrightarrow$ cytochrome <i>a</i> (Fe^{2+})	0.29
Cytochrome <i>c</i> (Fe^{3+}) + $e^- \longrightarrow$ cytochrome <i>c</i> (Fe^{2+})	0.254
Cytochrome <i>c</i> ₁ (Fe^{3+}) + $e^- \longrightarrow$ cytochrome <i>c</i> ₁ (Fe^{2+})	0.22
Cytochrome <i>b</i> (Fe^{3+}) + $e^- \longrightarrow$ cytochrome <i>b</i> (Fe^{2+})	0.077
Ubiquinone + $2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow$ ubiquinol + H_2	0.045
$\text{Fumarate}^{2-} + 2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{succinate}^{2-}$	0.031
$2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{H}_2$ (at standard conditions, pH 0)	0.000
Crotonyl-CoA + $2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow$ butyryl-CoA	-0.015
$\text{Oxaloacetate}^{2-} + 2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{malate}^{2-}$	-0.166
$\text{Pyruvate}^- + 2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{lactate}^-$	-0.185
Acetaldehyde + $2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow$ ethanol	-0.197
$\text{FAD} + 2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{FADH}_2$	-0.219*
Glutathione + $2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow$ 2 reduced glutathione	-0.23
$\text{S} + 2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{H}_2\text{S}$	-0.243
Lipoic acid + $2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow$ dihydrolipoic acid	-0.29
$\text{NAD}^+ + \text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{NADH}$	-0.320
$\text{NADP}^+ + \text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{NADPH}$	-0.324
Acetoacetate + $2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \beta$ -hydroxybutyrate	-0.346
α -Ketoglutarate + $\text{CO}_2 + 2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow$ isocitrate	-0.38
$2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{H}_2$ (at pH 7)	-0.414
Ferredoxin (Fe^{3+}) + $e^- \longrightarrow$ ferredoxin (Fe^{2+})	-0.432

NADH transportador de e^- de energía elevada

- NAD^+ y NADP^+ son coenzimas, se unen reversiblemente a las enzimas
- FAD (y FMN) son grupos prostéticos que permanecen fuertemente unidos al centro activo del enzima
- $\text{NAD}^+/\text{NADH} = -0.32 \text{ v}$ tendencia a ceder e^- y $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O} = +0.82 \text{ v}$ tendencia a captar e^- , como la semireacción del NAD^+ tiene el potencial más negativo el NADH se oxidará y el O_2 se reducirá

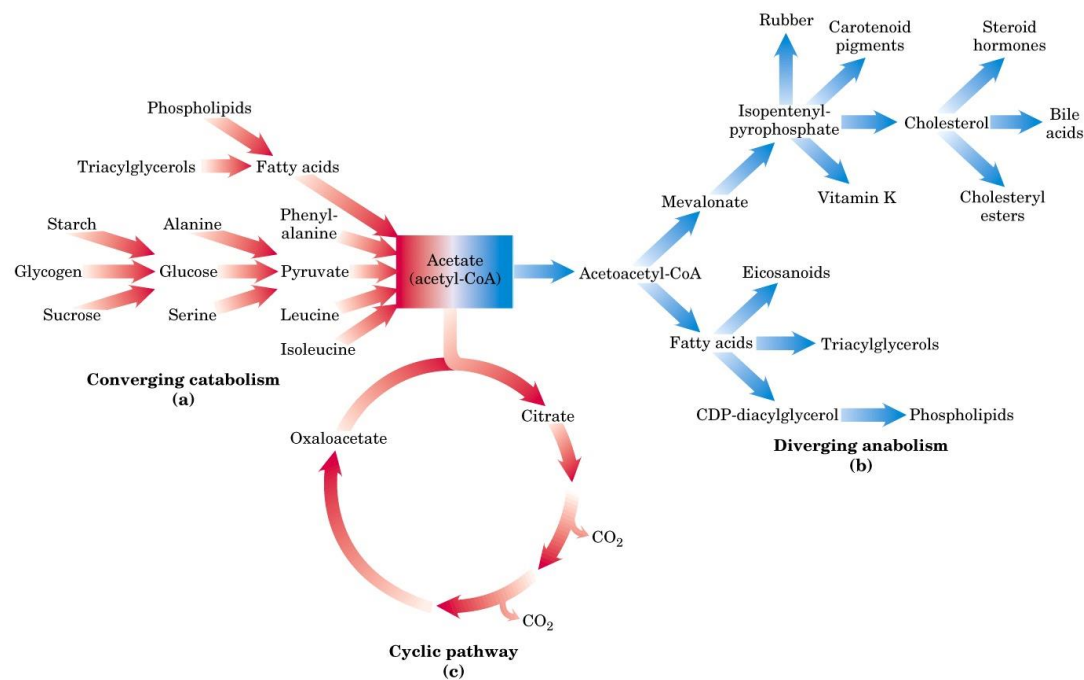


Vías metabólicas

REACCIONES ENZIMÁTICAS CONSECUTIVAS QUE GENERAN PRODUCTOS ESPECÍFICOS

Las vías metabólicas son irreversibles (unidireccionales)

El control de las rutas metabólicas se ejerce regulando las enzimas que catalizan reacciones muy exergónicas, son las **enzimas reguladoras**



CATABOLISMO

Degradación

Vía oxidativa

Libera energía

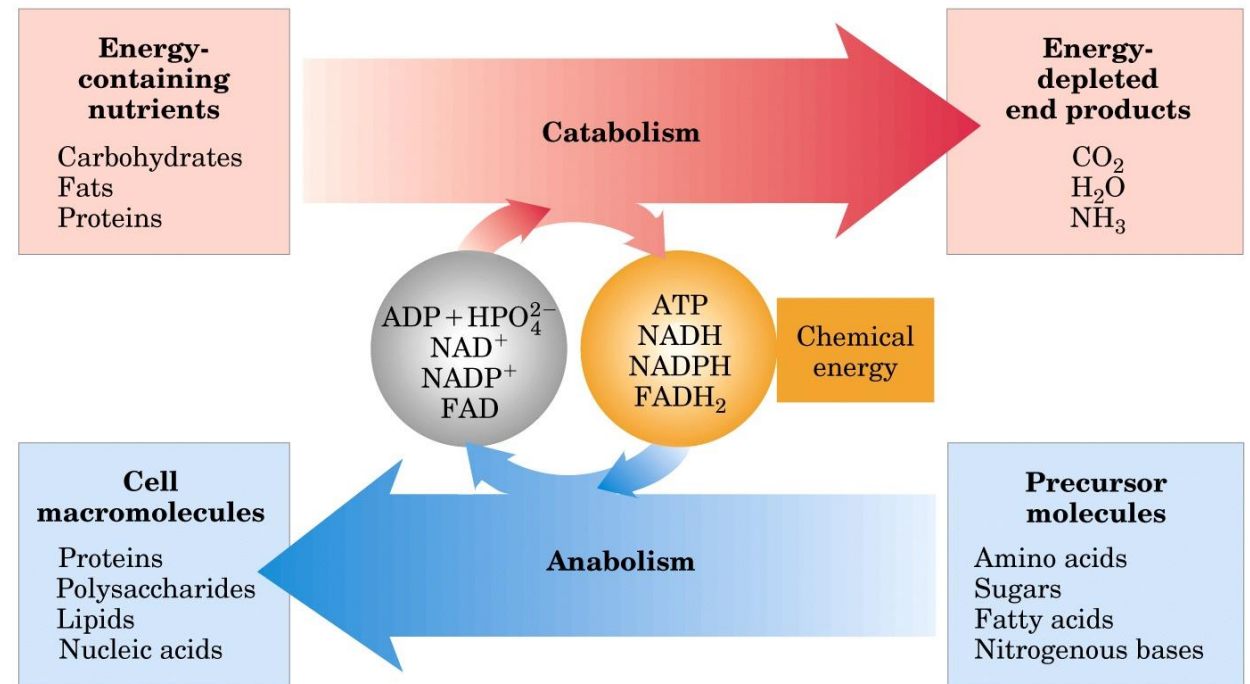
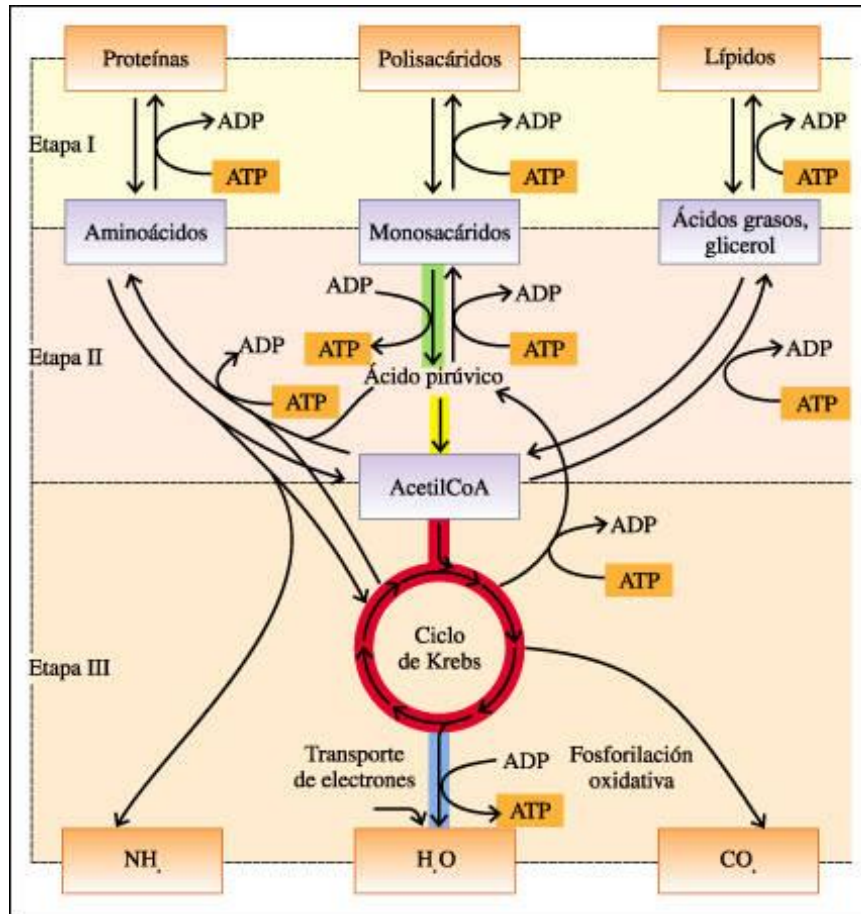
ANABOLISMO

Biosíntesis

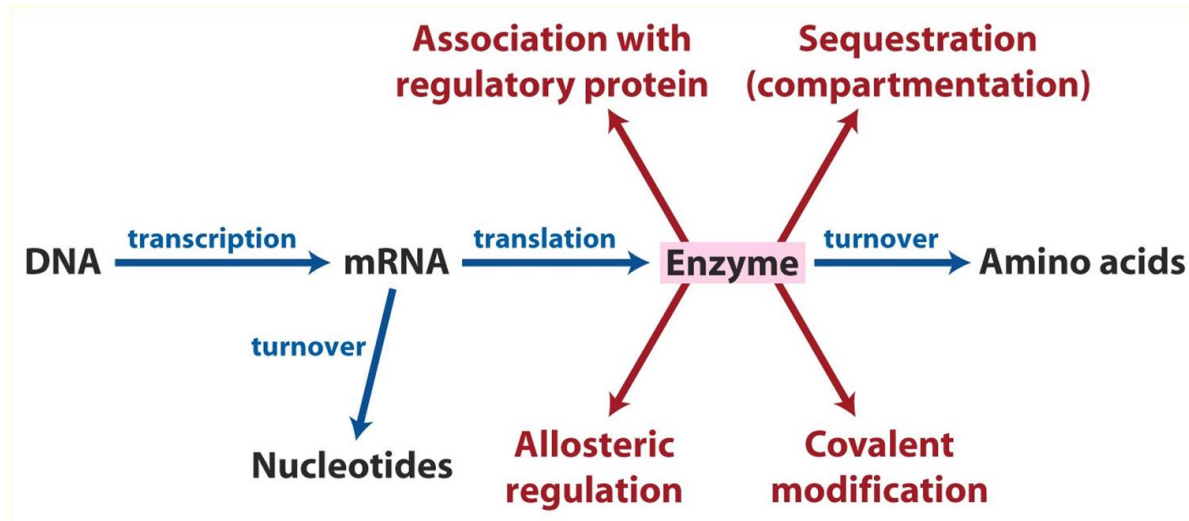
Vía reductora

Requiere energía

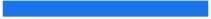
Relaciones energéticas entre rutas catabólicas y anabólicas



Mecanismos de control metabólico



- Regulación de la **concentración** enzimática
- Regulación de la **actividad** enzimática
- Regulación por **compartimentación**
- Regulación **hormonal**



Regulación por compartimentación

- El flujo a través de una ruta puede regularse mediante el control de la velocidad con la que un sustrato entra en el compartimento.
- Complejos multienzimáticos:
 - Son ensamblajes no covalentes de enzimas estructural y funcionalmente diferentes que catalizan pasos sucesivos de una ruta metabólica.
 - La ventaja que tienen es que en estos complejos puede ocurrir rápidamente una secuencia de reacciones, dada la proximidad de los centros activos de las enzimas que forman parte de ellos.